LEF MODEL · CHAPITRE 12

Chapitre 12 : La chimie de l'intérieur des cratères, la masse étrangère qui n'est pas là, et la Terre comme dernier disperseur

D'après l'article 06 — Les cratères (parties L–Q et annexe de reproduction : études 2, 7, 8, 9, 12, 14)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : où ont disparu 4,4–5,0 × 10^{19} kg de métal extérieur — et pourquoi l'intérieur des cratères est-il uniforme ?

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la matière tirée depuis les ouvertures d'alimentation du corps parent et retombant sur la coque peut produire des pressions de choc de dizaines de gigapascals, et que la morphologie des cratères suit l'asymétrie entre les hémisphères avant et arrière. Nous soumettons maintenant le modèle au test chimique le plus tranchant — un test qui le sépare de la théorie des astéroïdes au niveau de l'atome et de l'isotope :

1. **La masse étrangère absente de la croûte lunaire :** les astéroïdes chondritiques qui n'ont jamais séparé de noyau sont très riches en **éléments sidérophiles** (« qui aiment le fer ») — iridium, osmium, platine et ruthénium — tandis que la croûte lunaire en est presque entièrement dépourvue. Si des astéroïdes ont creusé les 1,32 million de cratères visibles aujourd'hui sur la Lune, où est le métal étranger qu'ils ont apporté avec eux ?

2. **L'intérieur des cratères — un trou creusé à travers des couches, ou une coupe remplie de matière de retour ?** Si un cratère est une fosse

violemment creusée dans une croûte stratifiée, son pic central devrait soulever des roches profondes de composition différente de celle des parois, du rebord et de l'environnement — et de plus, un impact frontal violent sur l'hémisphère avant (90°W) devrait exposer des couches plus profondes qu'un impact doux sur l'hémisphère arrière (90°E). Est-ce vraiment ce qu'on mesure sur des milliers de cratères ?

3. **L'énigme des cratères manquants au-dessus des coupoles cachées (étude 3) :** au chapitre 8, nous avons découvert 44 coupoles d'alimentation enfouies (dont 36 sur la face cachée). Si chaque coupole a tiré des cratères autour d'elle pendant qu'elle était active, pourquoi n'y a-t-il aujourd'hui aucune densité de cratères inhabituelle autour d'elles ?

02 · AN IMAGE

Une image : des gouttes d'encre dans un verre d'eau claire, et un cachet de cire chaude

Deux images simples font comprendre pourquoi la chimie de l'intérieur des cratères et de la croûte lunaire tranche en faveur d'une source terrestre de retour :

- **Des gouttes d'encre dans un verre d'eau claire (les éléments sidérophiles et les isotopes du ruthénium) :** la croûte lunaire est comme un verre d'eau claire presque exempt de métaux sidérophiles, tandis qu'un astéroïde chondritique est comme de l'encre sombre. Même un petit ajout de matière astéroïdale colorerait aussitôt la croûte supérieure — et de plus, les atomes de ruthénium des astéroïdes ont un « accent » isotopique différent de celui de la Terre. En réalité, il n'y a presque pas de métal étranger dans la croûte, et les isotopes du ruthénium mesurés dans les roches fondues par impact des cratères sont **ceux de la Terre elle-même** !
- **Un cachet de cire chaude pressé sur du papier (l'uniformité de l'intérieur des cratères) :** un cratère dans le modèle LEF n'est pas une excavation qui fait remonter des couches étrangères d'en bas, mais un bloc de matière chaude de retour qui a atterri et s'est étalé d'un bord à l'autre — de sorte que du centre, à travers le fond et jusqu'au rebord, règne **une seule composition**

chimique uniforme, identique à celle de l'environnement proche dans lequel la matière a été tirée depuis la même mer !

03 · SCIENCE AND MODEL

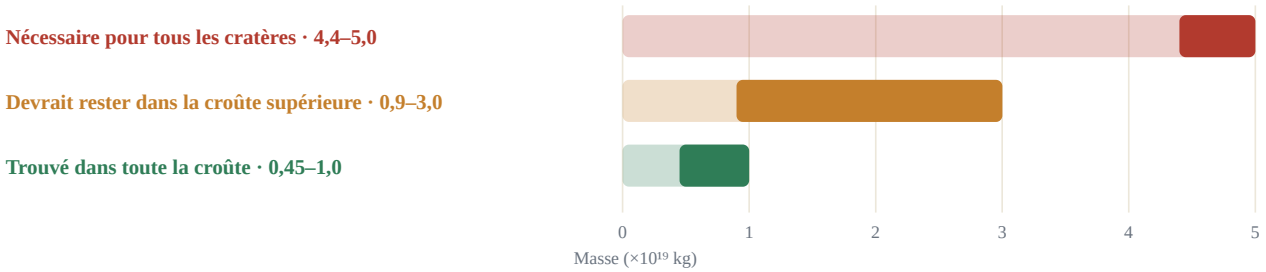
Science et modèle : l'intérieur uniforme des cratères (7 227 cratères) et « la masse étrangère qui n'est pas là » (1,32 million de cratères)

Les parties D et L de l'article 06 présentent quatre études quantitatives de grande ampleur qui bouclent la preuve chimique et structurelle :

1. **Les cratères enfouis de la face cachée et les cratères fondus dans les mers (études 3, 4 et 14) :**
    - 2 **Autour des 44 coupoles enfouies (étude 3) :** la densité de cratères au-dessus des coupoles enfouies est égale ou inférieure à celle mesurée à une distance de 3–5 rayons (0,93 à 2–10 km, 1,00 à 10–50 km, 1,02 à 50–100 km) — car les cratères tirés par les anciennes ouvertures de la face cachée **ont été enfouis avec elles** sous les couches de sial et de matière de retour qui ont bâti l'épaisse croûte de la face cachée !
    - 3 **La masse sans rebord sous les cratères fondus dans les mers (études 4 et 14) :** sur les fonds des mers, **62% (49 sur 79)** des cratères de 10 km ou plus de diamètre sont fondus en anneaux, et un seul cratère net de 20+ km existe sur l'ensemble des 1,18 million de km² de fonds (0,8 par million de km² contre 207 dans les hauts plateaux !). Sous 16 cratères fondus dans les mers (étude 14), la base de la croûte est relevée de **+0,8 km** par rapport au fond de la mer elle-même (dans 13 sur 16, p = 0,04), **mais sans aucun rebord net dans la gravité de Bouguer** (raideur du bord 1,04 contre 1,00) — car la matière de retour a coulé et s'est mélangée au magma fluide de la mer au lieu de remplir de l'extérieur un cratère solide !

4 **L'intérieur des cratères est une seule matière uniforme (étude 7, §L.4) :** l'examen de 7 227 cratères de 10–60 km de diamètre en six anneaux radiaux (centre 0–0,3R, fond 0,3–0,7R, paroi intérieure 0,7–0,95R, rebord 0,95–1,1R, éjectas 1,2–2R, environnement 3–4R) montre que la différence de fer et de titane entre le centre et la paroi intérieure n'est que de **+0,08 % en masse de FeO** et $+0{,}060\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$ (8–10 fois plus petite que la dispersion d'étalonnage des cartes, 0,81 et 0,43 % en masse !), et la différence entre le fond et l'environnement est de **0,00 % en masse de FeO et** $0{,}000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$. De plus, dans une comparaison appariée de 1 214–1 235 paires de cratères identiques entre l'hémisphère avant (90°W) et l'hémisphère arrière (90°E), la différence chimique est **absolument nulle (0,00 % en masse)** — un impact frontal violent a changé la forme, mais n'a exposé aucune couche étrangère !

5 **La masse étrangère qui n'est pas là et les isotopes terrestres du ruthénium (étude 8, §L.5) :** le calcul de la masse nécessaire pour créer les 1 318 387 cratères visibles sur la Lune (1 km et plus, à 18 km/s) donne **4,4–5,0 × 10^{19} kg** de masse d'impacteurs (68% pour le seul bassin SPA, 30% pour les 32 autres grands bassins, 2% pour les 6 940 cratères de 20–300 km, et 0,03% pour les 1,31 million de cratères de 1–20 km). Si elle était restée dans la croûte supérieure (5 km) au taux de rétention admis (20%–60%), elle constituerait **2%–6%** de la couche (0,9–3,0 × 10^{19} kg) — alors que tous les éléments sidérophiles de toute la croûte lunaire ne totalisent **que 0,9%–2% (0,45–1,0 × 10^{19} kg)**, soit 6,7 fois moins que nécessaire (et 14–18 fois moins que le bombardement total de 3,7 × 10^{20} kg) ! Et dans les deux échantillons où les **isotopes du ruthénium** ont été mesurés dans les roches fondues par impact des cratères, ils sont **identiques à ceux des silicates de la Terre** !



Le bilan de la masse étrangère (étude 8) : ce qu'auraient laissé des astéroïdes, comparé à l'ensemble des éléments sidérophiles trouvés dans la croûte lunaire — 6,7 fois moins.

Une réponse à l'argument des grains météoritiques isolés de Chang'e-5 et Chang'e-6 (§L.5)

La découverte d'un seul grain de chondre dans les échantillons de Chang'e-5 ou de restes météoritiques microscopiques dans Chang'e-6 ne contredit pas le modèle : chaque corps sans atmosphère du système solaire recueille une infime quantité de **poussière spatiale micrométéoritique** — et c'est exactement la quantité que le modèle permet (« de la poussière spatiale en marge »), contrairement aux dizaines de milliards de tonnes de métal étranger qui auraient été nécessaires pour creuser les bassins de la Lune !

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la Terre comme « dernier disperseur », les cratères capturés et le test de l'anneau

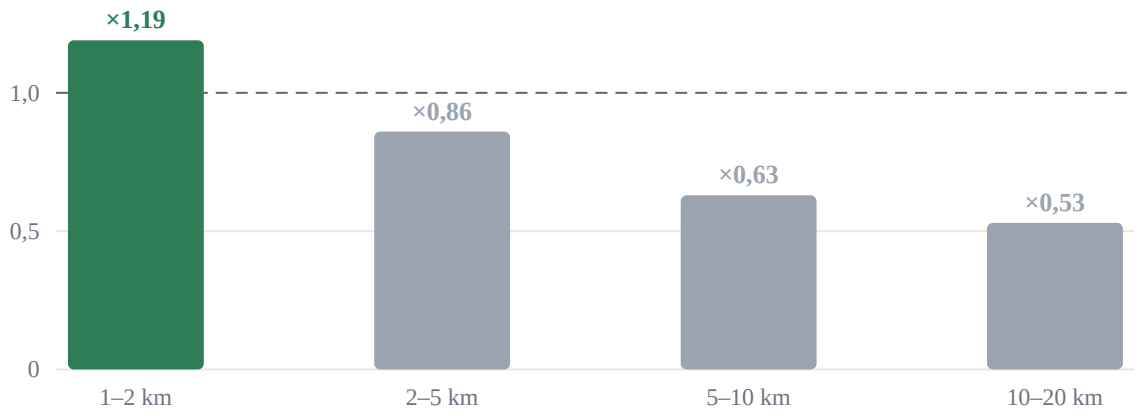
Les parties L.6–M.1 de l'article 06 complètent l'histoire chronologique des cratères depuis le moment où la Lune s'est détachée de la Terre (3,873 Ga) jusqu'au gel final de la surface :

1. **La Terre a continué de tirer de la matière légère sur la Lune après le détachement (étude 12, §L.6) :** au moment du détachement, la pression interne dans la Lune s'est arrêtée et ses ouvertures d'alimentation se sont scellées ; mais la Terre elle-même ne s'est pas tue — la poire s'est lentement retirée vers l'intérieur (pendant des dizaines à des centaines de millions d'années), et ses ouvertures ont continué de tirer de la matière dans l'espace. Comme la matière lourde a replongé dans la Terre et que la légère

a flotté vers le haut, la matière qui a réussi à atteindre 8,8–10,75 km/s et à parvenir jusqu'à la Lune était **la partie légère, riche en thorium (et pauvre en fer)** des éjectas de la Terre. En effet, dans les 3 478 cratères sur le basalte de la face visible, les éjectas autour des cratères sont plus pauvres en fer que le basalte qui les entoure (de −0,20 % en masse sur les fonds des mers et jusqu'à −3,8 % en masse dans les grands cratères, et de −0,36 % en masse sur les plaines ; et les échantillons d'Apollo 12 liés aux rayons de Copernic portent 14,0–15,7 % en masse de FeO contre 20,5 % en masse dans le basalte local, et 7,6–9,4 ppm de thorium contre 0,83 ppm).

2. **La face visible a conservé davantage des derniers petits cratères — la Terre est « le dernier disperseur » (étude 9, §L.7) :** comme la Terre se tenait toujours dans le ciel de la face visible (0°), la dernière matière tirée depuis elle a atterri sur les hauts plateaux des deux faces mais a frappé la face visible à un rythme plus élevé. Le comptage des cratères frais de 1–2 km de diamètre sur les seuls hauts plateaux (après suppression de toutes les mers, du bassin SPA et des champs secondaires de 16 jeunes cratères à rayons) montre **un excès de +19% sur la face visible** (14 103 contre 11 814 par million de km² ; intervalle de confiance 1,12–1,27, et à plus de 600 km de toute mer même 1,51 fois !), tandis que dans les cratères plus grands et plus anciens la face visible est bien plus pauvre (0,86 à 2–5 km, 0,63 à 5–10 km et 0,53 à 10–20 km), car ils ont été effacés par la chaleur du contact et des mers !

3. **Les éjectas capturés sur les mers et une Lune qui n'est jamais passée par un anneau (§L.8, §M.1) :** les rares jeunes cratères sur les fonds gelés des mers sont des **éjectas capturés**, tirés depuis la Terre près du plafond d'échappement (10,748 km/s) et capturés par la gravité de la Lune à une vitesse bien inférieure à celle d'un astéroïde. De plus, contrairement à Déimos de Mars (qui a passé longtemps dans un anneau dense, de sorte que ses cratères sont plats et lisses — profondeur médiane de 1,9% contre 5,5% sur Phobos), la Lune **n'est jamais passée à travers un anneau de glace et de poussière** : la poire a balayé la zone jusqu'à la ligne de corotation et la chaleur a empêché la glace de se condenser, de sorte que la Lune a conservé dès le départ des hauts plateaux saturés de cratères nets.



Rapport face visible / face cachée des cratères des hauts plateaux, par diamètre

La Terre comme dernier disperseur (étude 9) : dans les petits cratères frais, la face visible est plus riche, et dans les grands, plus anciens, elle est plus pauvre.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et la recette de reproduction képlérienne (annexe A)

L'annexe de l'article 06 donne la recette analytique complète de reproduction permettant de calculer chaque ligne du tableau de vol (§K.1) à partir de l'énergie spécifique E et du moment cinétique spécifique ℓ d'une ellipse képlérienne autour du corps parent ($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ km) :

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

Ces formules permettent à tout chercheur d'entrer n'importe quelle vitesse de lancement u < 10,748 km/s et d'obtenir aussitôt la hauteur maximale $h_{\max}$, la durée du vol t_f, et la déviation vers l'ouest s_W le long de l'équateur en rotation.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : une prédiction pour la mission MMX vers Phobos et le résumé des 14 études

L'article 06 étend le mécanisme au-delà de la Lune à toute lune bâtie à partir de sa planète mère et exposée à ses éjectas (§O.1) :

- **La prédiction directe pour la mission MMX (Martian Moons eXploration) vers Phobos :** comme Phobos et Déimos ont été tirées depuis Mars (le sujet de l'article 10), le modèle prédit que les roches de cratères de Phobos rapportées par la mission MMX auront **la composition et les isotopes de Mars elle-même** — sans excès de métal extérieur au-delà de la poussière spatiale micrométéoritique !
- **Le bilan des 14 études de l'article 06 (§O.2) :** sur les 14 études numérotées de l'article, **11 ont reçu un feu vert complet** et **3 un feu orange** (confirmation partielle avec une limite de résolution ou un petit échantillon, et aucune étude avec un feu rouge).

La boîte du laboratoire : le bilan de la masse étrangère, la chimie de l'intérieur des cratères et le résumé des 14 études (article 06, parties L–Q)

Groupe de cratères / couche crustale (étude 8)	Nombre de cratères	Masse nécessaire à 18 km/s (kg)	Rétention dans la croûte supérieure (5 km) face à la mesure
Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA)	1	$3{,}3 \times 10^{19}$ kg (68%)	Nécessaire d'après les cratères visibles (rétention 20%–60%) : **$0{,}9–3{,}0 \times 10^{19}$ kg (2%–6% de la couche)** Nécessaire d'après le bombardement total de la littérature : **$7{,}4 \times 10^{19}$ kg (15%)**
Autres grands bassins (≥ 300 km)	32	$1{,}4 \times 10^{19}$ kg (30%)	
Cratères moyens à grands (20–300 km)	6 940	$1{,}0 \times 10^{18}$ kg (2%)	
Petits cratères (1–20 km)	1 311 414	$1{,}2 \times 10^{16}$ kg (0,03%)	
Total face au résultat réel dans la croûte lunaire	**1 318 387**	**$4{,}4–5{,}0 \times 10^{19}$ kg**	**Réellement trouvé dans toute la croûte : $0{,}45–1{,}0 \times 10^{19}$ kg (0,9%–2%) — 6,7 fois moins, et les isotopes du ruthénium sont ceux de la Terre !**

Mesure chimique / chronologique (études 7, 9, 12, 14)	Échantillon et conditions de mesure	Résultat mesuré	Conclusion dans le modèle LEF
Uniformité de l'intérieur des cratères (étude 7)	**7 227 cratères (10–60 km), 6 anneaux**	**Fond moins environnement : 0,00 % en masse de FeO, $0{,}000\ \mathrm{wt\%}\ \mathrm{TiO_2}$; centre moins paroi : +0,08 % en masse**	**L'intérieur des cratères est une seule matière de retour uniforme ; identique aussi dans 1 235 paires avant/arrière**
Le dernier disperseur après le détachement (étude 9)	**Cratères frais de 1–2 km sur les hauts plateaux (sans mers ni rayons)**	**Face visible : 14 103 contre face cachée : 11 814 par million de km² (rapport × 1,19, intervalle 1,12–1,27)**	**La Terre a continué de tirer de la matière légère sur la face visible après le détachement ; au-dessus de 2 km le rapport s'inverse (0,53–0,86)**

Matière légère après le détachement (étude 12)	3 478 cratères sur le basalte de la face visible	Les éjectas sont plus pauvres en fer que le basalte de −0,20 % en masse (mers) et de −0,36 % en masse (plaines)	La matière qui a échappé à la Terre (> 8,8 km/s) était la partie légère des éjectas
La masse sous les cratères fondus (étude 14)	16 cratères fondus dans les mers face à 50 points aléatoires	Base crustale relevée de **+0,8 km** (13/16, p=0,04), sans rebord net dans la gravité de Bouguer (1,04 contre 1,00)	La matière de retour a coulé et s'est mélangée au magma fluide de la mer au lieu de remplir de l'extérieur un cratère solide

07 · NEXT

La porte suivante

Dans les chapitres 11–12, nous avons achevé l'enquête sur les cratères de la Lune (*Des cratères sans astéroïdes*) : nous avons vu que les cratères ont été creusés par de la matière terrestre de retour tirée depuis les ouvertures d'alimentation à 2–8 km/s, qui a frappé avec une force de 13–46 GPa, a créé un excès de cratères sur l'hémisphère arrière et des impacts frontaux violents sur l'hémisphère avant, a rempli chaque cratère d'une composition uniforme, et a laissé dans la croûte exactement les isotopes du ruthénium de la Terre, sans métal extérieur.

Mais après que la Lune a été aplatie en sphère écrasée au-dessus de la Terre et a recueilli tous ces cratères sur sa coque, **comment s'est-elle réarrondie en une sphère entière, et pourquoi les pôles de la Lune (le pôle Nord et le pôle Sud) sont-ils plus encombrés de grands cratères que toute autre région de son visage ?** Dans le prochain chapitre — **Chapitre 13 : Les pôles de la Lune — la convergence de la coque vers les pôles et la géométrie de l'arrondissement vers l'intérieur** (d'après l'article 07 — *Les pôles*) — nous découvrirons la clé géométrique des pôles !

Chapitre 13

Les pôles de la Lune — la convergence de la coque vers les pôles et la géométrie de l'arrondissement vers l'intérieur →

← Chapitre 11 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387